

$$\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n\}$$

加法, 数乘. ———— $\mathbb{R}$ 上的 n 维欧氏空间.

$$x \in \mathbb{R}^n: \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n: r(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ ———— n 维欧氏空间.

一. $\mathbb{R}^n$ 中的邻域. 定义.

$$M_0(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \in \mathbb{R}^n \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n. \quad \delta > 0$$

$$O(M_0, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid r(x, M_0) < \delta\}. \quad \text{—— } M_0 \text{ 的 } \delta \text{ 邻域.}$$

$= B(M_0, \delta)$ ———— M_0 为球心, δ 为半径的球.

$$\{x^{(m)} \mid m \geq 1\} \subset \mathbb{R}^n. \quad x^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}) \in \mathbb{R}^n$$

$$r(x^{(m)}, M_0) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0: \quad \text{称 } x^{(m)} \rightarrow M_0.$$

$$\Leftrightarrow \text{按分量收敛: } \lim_{m \rightarrow \infty} x_i^{(m)} = x_i^{(0)}, \quad 1 \leq i \leq n.$$

二. 开集. 闭集. 区域.

$$E \subset \mathbb{R}^n. \quad M_0 \in \mathbb{R}^n.$$

1. 内点: 若 $\exists \delta_0 > 0 \Rightarrow O(M_0, \delta_0) \subset E$.

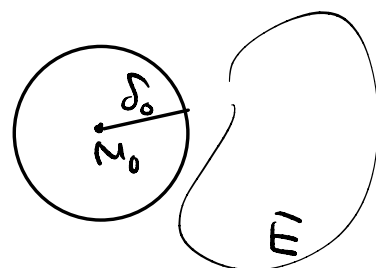
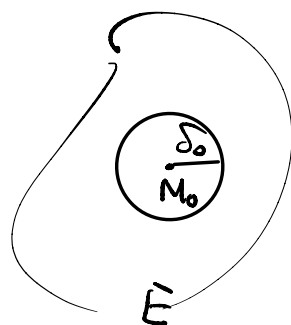
则称 M_0 是 E 的一个内点.

$$\overset{\circ}{E} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \text{ 是 } E \text{ 的内点}\} \quad \text{—— 称为 } E \text{ 的内部}$$

$$\overset{\circ}{E} \subset E$$

2. 外点: 若 $\exists \delta_0 > 0 \Rightarrow O(M_0, \delta_0) \cap E = \emptyset$.

则称 M_0 是 E 的一个外点.



$$M_0 \text{ 是 } E \text{ 的内点} \Leftrightarrow \exists \delta_0 > 0, O(M_0, \delta_0) \subset E^c$$

$$\Leftrightarrow M_0 \text{ 是 } E^c \text{ 的内点.}$$

3. 边界点: 若 $\forall \delta > 0, O(M_0, \delta) \cap E \neq \emptyset$

$$O(M_0, \delta) \cap E^c \neq \emptyset \leftarrow M_0 \text{ 不是内点}$$

$$E^c = \mathbb{R}^n \setminus E, \text{ 是 } E \text{ 的余集.}$$

则称 M_0 是 E 的边界点.

$$\partial E = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \text{ 是 } E \text{ 的边界点}\} \text{ —— 称为 } E \text{ 的边界}$$

4. $M_0 \in E$,

$$\text{若 } \forall \varepsilon > 0, O(M_0, \varepsilon) \cap (E \setminus \{M_0\}) \neq \emptyset$$

则称 M_0 是 E 的聚点

$$\text{当 } \varepsilon = \frac{1}{n} \rightarrow 0: \exists x^{(n)} \in O(M_0, \frac{1}{n}) \cap (E \setminus \{M_0\}) \neq \emptyset.$$

$$\text{即: } \underbrace{x^{(n)} \in E \setminus \{M_0\}}_{\in O(M_0, \frac{1}{n})}, \quad 0 < r(x^{(n)}, M_0) < \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

即:

$$M_0 \text{ 是 } E \text{ 的聚点} \Leftrightarrow \exists x^{(n)} \in E, x^{(n)} \neq M_0, \Rightarrow x^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M_0$$

5. 孤立点

$M_0 \in E$, 若 $\exists \delta_0 > 0 \Rightarrow$

$$O(M_0, \delta_0) \cap E = \{M_0\}: \text{ 则称 } M_0 \text{ 是 } E \text{ 的孤立点.}$$

6. 开集. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空.

若 E 中点都是 E 的内点. 则称 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

$$E \subset \mathbb{R}^n \text{ 是开集} \Leftrightarrow \forall x_0 \in E: x_0 \text{ 是 } E \text{ 的内点}$$

$$\Leftrightarrow \forall x_0 \in E: \exists \delta_{x_0} > 0. \quad O(x_0, \delta_{x_0}) \subset E.$$

例: $\mathbb{R}^n$ 是开集.

$$O(M_0, \delta) = B(M_0, \delta): \text{--- 开集}$$

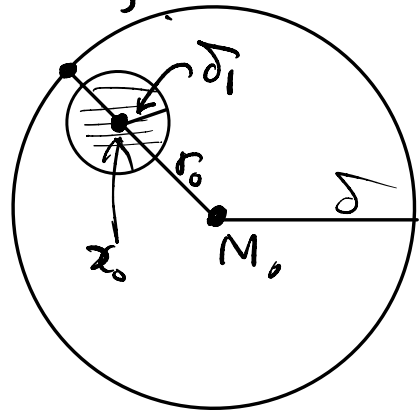
$$\forall x_0 \in O(M_0, \delta):$$

$$r_0 = r(x_0, M_0) < \delta$$

$$\delta_1 = \frac{1}{2}(\delta - r_0) > 0:$$

$$\Rightarrow O(x_0, \delta_1) \subset O(M_0, \delta)$$

$$x_0 \text{ 是内点. (check!)}.$$



trivial

$$E \subset \mathbb{R}^n \text{ 是开集: } E \text{ 的边界点 } \notin E$$

$$\forall x \in E: \exists \delta_x > 0: \rightarrow O(x, \delta_x) \subset E:$$

$$E \subset \bigcup_{x \in E} O(x, \delta_x) \subset E,$$

$$\Rightarrow E = \bigcup_{x \in E} O(x, \delta_x): \text{--- 一族开集之并.}$$

性质: (1) 开集之任意并是开集

$$\text{若 } E_\lambda \text{ 是开集: } \lambda \in \underline{\Lambda}:$$

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda \text{ 是开集}$$

(2) 开集之有限交是开集.

无限交: 不一定.

$$E_1, E_2, \dots, E_m \text{ 是开集}$$

$$\Rightarrow \bigcap_{k=1}^m E_k \text{ 是开集.}$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} O(M_0, \frac{1}{n}) = \{M_0\} \quad \leftarrow \text{不是开集.}$$

规定: ϕ 是开集.

7. 闭集: $E \subset \mathbb{R}^n$.

若 $E^c = \mathbb{R}^n \setminus E$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 则称 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集.

即: 开集的余集是闭集
闭集的余集是开集.

例. $\overline{O(M_0, \delta)} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid r(x, M_0) \leq \delta\} = \overline{B(M_0, \delta)}$ 闭集
—— 以 M_0 为球心(中心), δ 为半径的“闭球”.

性质: (1) 闭集的任意交是闭集

若 E_λ 是闭集: $\lambda \in \Delta$:

$\bigcap_{\lambda \in \Delta} E_\lambda$ 是闭集

(2) 闭集的有限并是闭集.

$E_1, E_2, \dots, E_m$ 是闭集
 $\Rightarrow \bigcup_{k=1}^m E_k$ 是闭集.

无限并: 不成立:

$$\bigcup_{n=2}^{\infty} \overline{B(0, 1 - \frac{1}{n})} = \overline{B(0, 1)}$$

开球, 是开集

$\mathbb{R}^n$ 是开集. 空集 ϕ 是开集

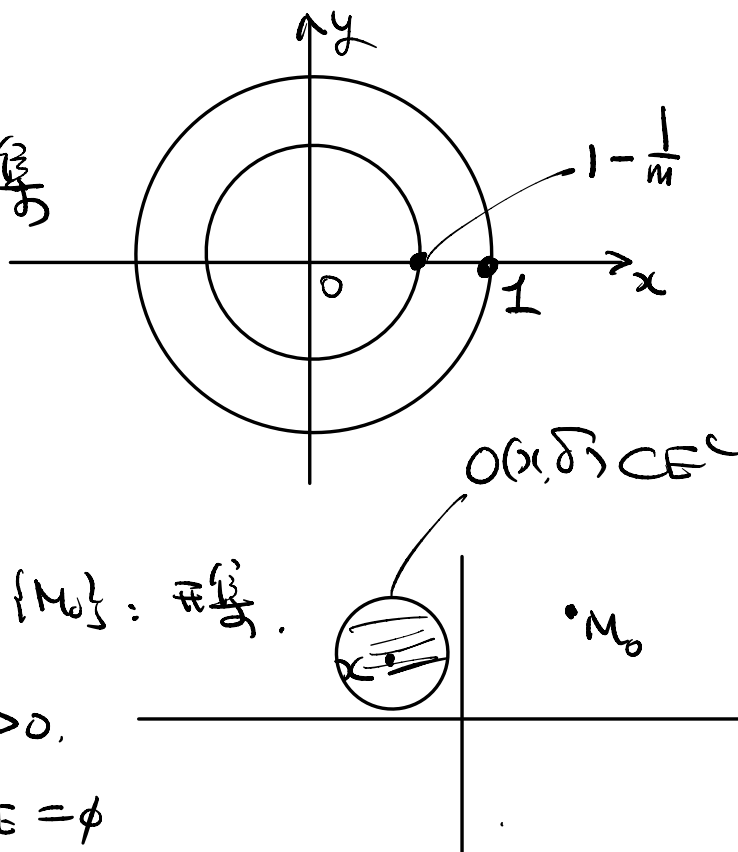
$\phi = (\mathbb{R}^n)^c$: 是闭集.

$\mathbb{R}^n = \phi^c$: 也是闭集.

$M_0 \in \mathbb{R}^n$. $E = \{M_0\}$. $E^c = \mathbb{R}^n \setminus \{M_0\}$: 开集.

$\forall x \in E^c$. $x \neq M_0 \Rightarrow r(x, M_0) > 0$.

$$\delta < \frac{1}{2} r(x, M_0) > 0 \quad O(x, \delta) \cap E = \phi$$



$\therefore x$ 是 E^c 的内点 $\Rightarrow E^c$ 是开集.

$\Rightarrow E$ 闭: 单点集是闭集.

$M_1, \dots, M_m \in \mathbb{R}^n: E = \{M_1, M_2, \dots, M_m\}$, 闭集.

E 闭集 $\Leftrightarrow E^c$ 是开集:

$\Leftrightarrow \forall x_0 \in E^c: x_0$ 是 E^c 的内点:

$\exists \delta_{x_0} > 0 \Rightarrow O(x_0, \delta_{x_0}) \subset E^c:$

x_0 是 E 的外点.

$\Rightarrow x_0$ 不是 E 的聚点.

$\Rightarrow E \cap \overline{O(x_0, \delta_{x_0})} \subset E;$

性质: E 闭集 $\Leftrightarrow E \cap \overline{O(x_0, \delta_{x_0})} \subset E;$

$\Leftrightarrow \forall \{x^{(m)}\} \subset E \quad x^{(m)} \rightarrow x_0 \quad (m \rightarrow \infty)$

必有 $x_0 \in E \quad (E_x)$

$\exists E$ 中收敛点列之极限 $\in E$.

$\partial E = E$ 的边界:

$E \subset \mathbb{R}^n: \bar{E} \triangleq E \cup \partial E$ —— 称为 E 的闭包. 是闭集.

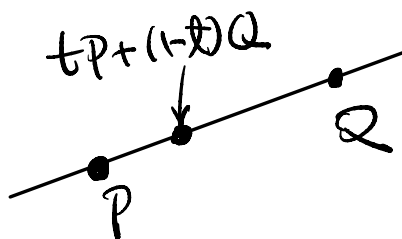
8. 区域:

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空集合.

$P, Q \in \mathbb{R}^n:$

$[P, Q] = \{tP + (1-t)Q \mid t \in [0, 1]\}$: 连接 P, Q 的线段.

$P, Q \in \mathbb{R}^n: \exists P=M_1, M_2, \dots, M_m=Q:$



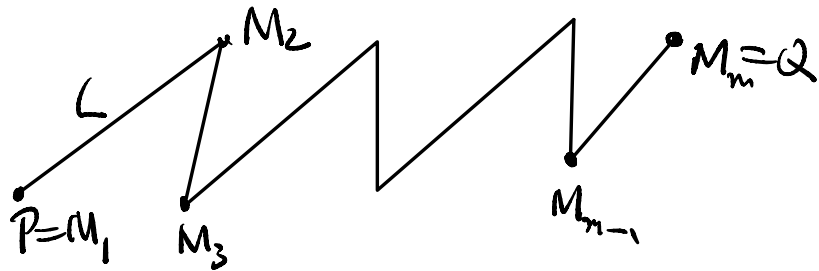
$L = [M_1, M_2] \cup [M_2, M_3] \cup \dots \cup [M_{m-1}, M_m]$ 折线

对 $\forall P, Q \in E$,

$\exists$ 折线 $L \subset E$.

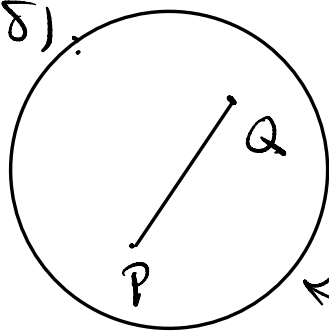
$\Rightarrow L$ 连接 P, Q .

称 E 是 (道路) 连通的.

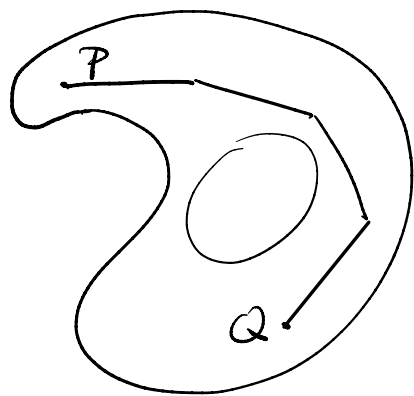


$\forall P, Q \in O(N_0, \delta)$.

$[P, Q] \subset O(N_0, \delta)$.



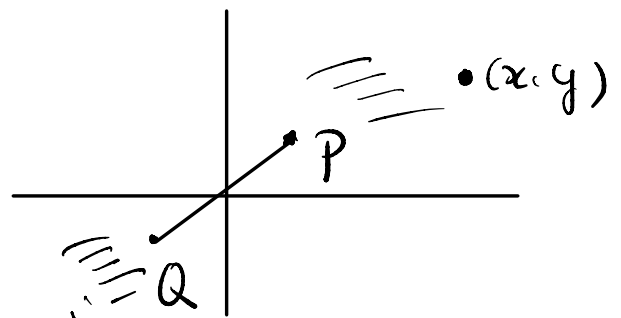
折线



$\forall P, Q \in E, [P, Q] \subset E$ 称 E 是凸集. 是连通的.

$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy > 0\}$.

不是连通集!



若 E 是连通开集 则称 E 是 (开) 区域.

若 E 是连通的, $E = \overset{\circ}{E} \cup \partial E$: 则称 E 是闭区域.

开区域 $\rightarrow$ 闭包 称为闭区域.

$O(N_0, \delta_0)$: 开区域;

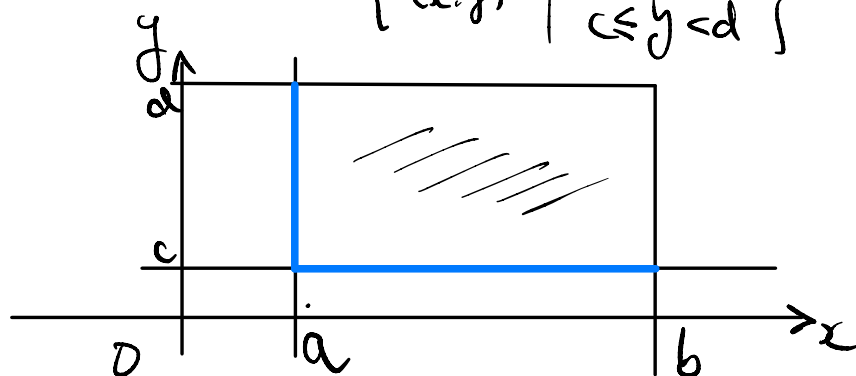
$\overline{O(N_0, \delta_0)}$: 闭区域.

一般区域 $E \subset \mathbb{R}^n$: $\overset{\circ}{E}$ 是开区域 $E \subset \partial E$: 一般区域
 $E = E_1 \cup \overset{\circ}{E}$: 一般区域

例: $\mathbb{R}^2$ 中: $E = [a, b) \times [c, d]$.

$$= \{ (x, y) \mid a \leq x < b, c \leq y < d \}$$

有限区域.
非开, 非闭.



有限区域. 指“开”区域.

9. 有界集. 无界集. 直径.

若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是非空子集. $\text{diam}(E) = \sup_{M_1, M_2 \in E} r(M_1, M_2) < +\infty$

则称 E 是有界集. $\text{diam}(E)$ 称 E 的直径.

否则称 E 是无界集.

若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 有界: $R = \text{diam}(E) < +\infty$.

则 $\forall M_0 \in E$:

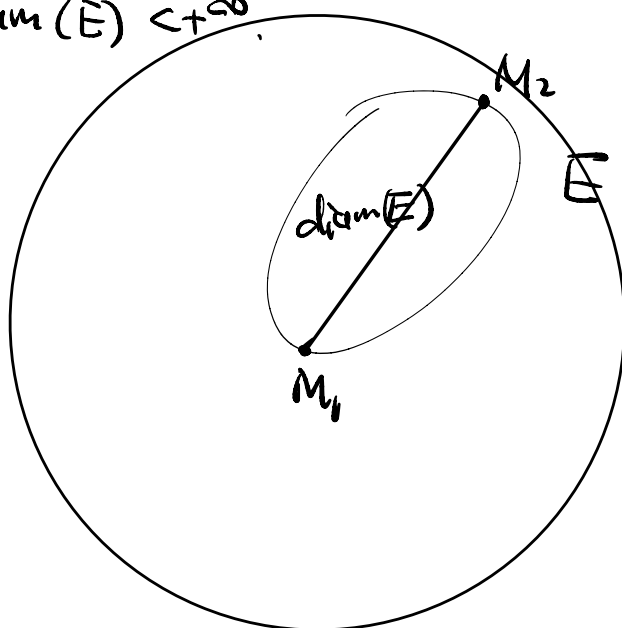
$$E \subset B(M_0, R).$$

E 有界 $\Leftrightarrow \exists L > 0, \exists$

$$E \subset B(0, L).$$

E 无界 $\Leftrightarrow \exists M_m \in E \exists$

$$r(0, M_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty. (E_x.)$$



三. $\mathbb{R}^n$ 的完备性.

$\mathbb{R}$ 的完备性: 七大定理:

确界原理. 单调收敛准则. 区间套定理.

Cauchy 收敛准则. ...

$\mathbb{R}^n$ 中, 没序:

确界原理. 单调收敛准则. —— 失效!

五大定理: 依然有效.

$\mathbb{R}^n$ 的完备性:

$$\{x^{(m)} \mid m \geq 1\} \quad r(x^{(m)}, x^{(k)}) \xrightarrow{m, k \rightarrow \infty} 0$$

$\{x^{(m)}\}$: —— 称为 Cauchy 点列. 基本列

1. Cauchy 收敛准则:

Cauchy 点列 是收敛的
必有极限

证明: 留作练习.

作业. P96.

1, 4 (2) (4) 5, 6, 7.